

Formules en functies in een rekenblad

De rekenregel en de operatoren, de functies die je het vaakst nodig hebt, de functie ALS en de zoekfuncties, en het verschil tussen een relatieve en een absolute verwijzing.

1 Rekenen in een cel

Elke formule begint met een isgelijkteken. Daarna gebruik je de operatoren van het rekenblad: **het sterretje om te vermenigvuldigen, het schuine streepje om te delen en het dakje om te verheffen.** De letter x is voor een rekenblad gewoon tekst.

De rekenregel is dezelfde als in de wiskunde: eerst machten, dan maal en delen, dan plus en min, en **haakjes gaan voor.** $=(2+3)*4$ geeft 20, $=2+3*4$ geeft 14.

Waarom gebruik je een functie in plaats van alles zelf op te tellen? Omdat de formule zich aanpast: wijzig je een getal in het bereik, dan verandert het totaal mee.

Tussen de haakjes van een functie staat haar argument: een bereik van cellen, een celadres of een getal.

Een functienaam hoeft je niet in hoofdletters te typen: typ je $\text{som}(a1:a5)$, dan maakt het rekenblad er zelf $\text{SOM}(A1:A5)$ van.

2 De functies die je het vaakst nodig hebt

functie	wat ze doet
SOM	getallen optellen: =SOM(A1:A20) telt alles in dat bereik op
GEMIDDELDE	de som gedeeld door het aantal, in één functie
MAX en MIN	het hoogste en het laagste getal uit een bereik
AANTAL	tellen hoeveel cellen een getal bevatten, niet hoeveel die getallen samen zijn
PRODUCT	de getallen met elkaar vermenigvuldigen, niet optellen
AFRONDEN	afronden op een aantal cijfers na de komma: =AFRONDEN(12,348;2) geeft 12,35
VANDAAG	de datum van vandaag; ze past zich elke dag aan
NU	datum en uur
JAAR	het jaartal uit een datum halen

=SOM(A1:A5) telt vijf cellen op: A1, A2, A3, A4 en A5, de eerste en de laatste meegerekend. **=MIN(B2:B10) zoekt het laagste getal** uit dat bereik.

 **Weetje.** Zet VANDAAG niet in een factuur die je bewaart. De functie past zich elke dag aan, dus morgen draagt je factuur een andere datum.

3 Kiezen en opzoeken

De functie **ALS** kiest tussen twee uitkomsten op basis van een voorwaarde, en ze heeft **drie delen: de test, het antwoord als de test waar is, en het antwoord als ze niet waar is**. Bijvoorbeeld =ALS(A1>100;"korting";"geen korting").

Een geneste ALS is een ALS in een ALS, en dient juist om meer dan één voorwaarde na elkaar te testen, bijvoorbeeld drie kortingstarieven.

In een boekhoudblad gebruik je ALS om korting te geven boven een bedrag, een rekening te kiezen naar het soort kost, of te tonen of een factuur betaald is. Sorteren is geen formule maar een bewerking op het blad.

functie	wat ze doet
VERT.ZOEKEN	zoekt in de eerste kolom van een tabel en geeft iets uit dezelfde rij terug; daarom moet de zoekkolom vooraan staan
HORIZ.ZOEKEN	zoekt in de eerste rij van een tabel
LINKS en RECHTS	de eerste of de laatste tekens van een tekst: =LINKS(A1;3) geeft de eerste drie
HOOFDLETTERS en KLEINE LETTERS	tekst in kapitalen of in kleine letters zetten

Wordt de waarde niet gevonden, dan geeft een zoekfunctie een foutmelding. Die kan je opvangen met een functie als ALS.FOUT.

4 Relatief, absoluut en gemengd

Een relatieve celverwijzing schuift mee bij het kopiëren. Kopieer je $=A1+B1$ een rij lager, dan staat er $=A2+B2$. Dat is wat je meestal wil.

Een absolute verwijzing schuift niet mee. Je schrijft ze met dollartekens: een absolute verwijzing naar cel C2 is $\$C\2 , met een dollarteken voor de kolomletter en een voor het rijnummer. **Een gemengde verwijzing zet de kolom of de rij vast, niet beide:** $\$C2$ houdt de kolom vast, $C\$2$ de rij.

Waarvoor dient dat? Voor een vast gegeven, zoals een btw-tarief in één cel.

Elke formule kijkt dan naar diezelfde cel, en wijzigt het tarief, dan pas je één cel aan en volgen alle formules.

Dollartekens in een formule betekenen niet dat het om geld gaat. Ze zetten een verwijzing vast; geld maak je met de muntnotatie.